# PROYECTO II

# SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS Y RECURSOS

## 1. Descripción del proyecto

Una institución necesita desarrollar un sistema para gestionar los diferentes eventos que organiza durante el año, tales como capacitaciones, reuniones, conferencias, talleres, seminarios y actividades institucionales.

Actualmente, la información de los eventos y de los recursos utilizados se lleva de manera manual, lo que dificulta conocer qué actividades se han realizado, quién las organiza, dónde se llevan a cabo y qué recursos se necesitan.

El sistema deberá permitir registrar los eventos, los responsables de organizarlos, los tipos de eventos, las ubicaciones disponibles y los recursos necesarios para cada actividad.

Un evento puede requerir varios recursos. Por ejemplo, una capacitación puede necesitar un proyector, una computadora, 30 sillas, dos micrófonos y una pantalla.

Por esta razón, el sistema deberá implementar una **relación maestro-detalle**, donde el evento represente el registro maestro y los recursos requeridos para dicho evento constituyan los registros de detalle.

## 2. Requerimientos del sistema

### 2.1 Organizadores

El sistema deberá permitir registrar a las personas responsables de organizar los eventos. Como mínimo se deberá almacenar información que permita identificar al organizador y sus datos básicos.

### 2.2 Tipos de evento

El sistema deberá permitir administrar los diferentes tipos de eventos que pueden realizarse. Algunos ejemplos son:

- Capacitación
- Reunión
- Conferencia
- Taller
- Seminario

El estudiante deberá determinar los atributos necesarios para esta entidad.

### 2.3 Recursos

El sistema deberá permitir registrar los recursos que pueden utilizarse durante los eventos. Algunos ejemplos son:

- Proyector
- Computadora
- Micrófono
- Bocinas
- Sillas
- Mesas
- Pantalla

El sistema deberá permitir identificar los recursos y conocer si se encuentran disponibles. El estudiante deberá determinar los atributos correspondientes.

### 2.4. Gestión de eventos

El sistema deberá permitir registrar los eventos que organiza la institución. Se deberá permitir registrar información como:

- Identificación del evento.
- Nombre o descripción.
- Fecha.
- Hora.
- Tipo de evento.
- Organizador.
- Ubicación.
- Estado del evento.

El sistema deberá permitir consultar, modificar y eliminar eventos de acuerdo con las reglas establecidas. El sistema deberá implementar una relación **maestro-detalle**.

El registro maestro será el **EVENTO** y el detalle estará relacionado con los **RECURSOS utilizados o requeridos por dicho evento**.

Por ejemplo:

> **Evento: Capacitación de Seguridad**
>
> Fecha: 15/10/2026
>
> Recursos requeridos:

| Recurso | Cantidad |
|---|---|
| Proyector | 1 |
| Computadora | 1 |
| Micrófono | 2 |
| Sillas | 30 |
| Pantalla | 1 |

El evento representa el registro principal, mientras que cada recurso requerido constituye un registro de detalle.

## 3. Operaciones CRUD

La aplicación deberá implementar las operaciones básicas CRUD.

### 3.1 INSERT

Deberá permitir:
- Registrar organizadores.
- Registrar tipos de eventos.
- Registrar recursos.
- Registrar eventos.

### 3.2 UPDATE

Deberá permitir:
- Modificar información de organizadores.
- Modificar recursos.
- Modificar información de eventos.
- Modificar los detalles de un evento.

### 3.3 DELETE

Deberá permitir eliminar información de acuerdo con las reglas de integridad definidas. Por ejemplo:

- Eliminar un recurso que no esté siendo utilizado.
- Eliminar un evento de prueba.
- Eliminar un detalle de evento.
- Intentar eliminar un registro relacionado para demostrar el funcionamiento de la integridad referencial.

### 3.4 SELECT

La aplicación deberá permitir realizar consultas como:

- Listado de eventos.
- Eventos por fecha.
- Eventos por tipo.
- Recursos disponibles.

### 3.5. Datos de prueba

La base de datos deberá contener como mínimo:
- 10 organizadores.
- 5 tipos de evento.
- 10 recursos.
- 10 eventos.

Los datos deberán ser suficientemente variados para permitir realizar las consultas y pruebas solicitadas.

## 4. Normalización

La base de datos deberá ser analizada y normalizada hasta **Tercera Forma Normal (3FN)**.

**4.1 Primera Forma Normal (1FN).** Los estudiantes deberán comprobar que:

- Los atributos contengan valores atómicos.
- No existan grupos repetitivos.
- No se almacenen múltiples valores en un mismo campo.

Deberán explicar cómo se solucionaría, por ejemplo, el problema de almacenar varios recursos dentro de un solo atributo.

**4.2 Segunda Forma Normal (2FN).** Los estudiantes deberán analizar la dependencia de los atributos respecto de las claves primarias, especialmente en las entidades que puedan utilizar claves compuestas.

**4.3 Tercera Forma Normal (3FN).** Los estudiantes deberán comprobar que no existan dependencias transitivas entre atributos.

## 5. Integridad de los datos

El sistema deberá implementar mecanismos que permitan mantener la integridad de la información.

**10.1 Integridad de entidad.** Cada registro deberá contar con una clave primaria que permita identificarlo de manera única.

No deberán existir registros duplicados respecto a la clave primaria.

**10.2 Integridad referencial.** Las claves foráneas deberán garantizar que las relaciones entre las tablas sean válidas.

Por ejemplo, no deberá ser posible registrar un evento asociado a un organizador inexistente.

Los estudiantes deberán realizar pruebas para demostrar el funcionamiento de la integridad referencial.

**10.3 Integridad de dominio.** Los campos deberán aceptar únicamente valores válidos de acuerdo con su naturaleza.

Por ejemplo:

- Las fechas deberán corresponder a valores válidos.
- Los estados deberán utilizar valores permitidos.

- Los campos obligatorios no deberán aceptar valores NULL cuando no corresponda.

## 6. Entregables

El proyecto deberá incluir los siguientes entregables:

1. Manual del Usuario
2. Manual Técnico
    i. Diagrama Entidad-Relación.
    ii. Identificación de entidades.
    iii. Identificación de atributos.
    iv. Relaciones entre entidades.
    v. Cardinalidades.
    vi. Proceso de normalización hasta 3FN.
    vii. Modelo relacional.
    viii. Restricciones de integridad.

3. Script Base de datos
4. Video evidencias de desarrollo del sistema y video explicativo de la funcionalidad.